

Лабораторная работа 5

- Выполнили: Кузьмин Артемий Андреевич, Силинцев Владислав Витальевич
- Проверил: Жданов Андрей Дмитриевич

Цель работы

Снизить уровень шума на синтезированном изображении, полученном методом трассировки путей, сохранив при этом физическую корректность освещения и четкость границ объектов.

Задание

Реализовать метод билатеральной фильтрации синтезированного изображения. Фильтр должен эффективно подавлять шум в однородных областях, но предотвращать размытие на границах объектов (edge-preserving smoothing).

Для реализации фильтрации необходимо использовать следующие данные о точке первого пересечения луча со сценой:

- Итоговая яркость (цвет)
- Глубина (расстояние до объекта)
- Индекс объекта сцены
- Нормаль к поверхности

Ход работы

В ходе выполнения работы были реализованы следующие этапы:

1. Модификация конвейера рендеринга:
 - Введен новый тип данных `RenderPixel`, который хранит не только итоговый цвет, но и вспомогательную геометрию (глубину, нормаль, ID объекта).
 - Создана функция `trace_first_hit`, которая позволяет извлекать эти данные в момент первого пересечения луча с геометрией, сохраняя при этом рекурсивный расчет глобального освещения.
2. Обновление сервиса рендеринга:
 - Класс `SceneRenderer` был переведен с генерации обычного HDR-изображения (`Image<Color>`) на генерацию изображения с данными о пикселях (`Image<RenderPixel>`).
3. Реализация билатерального фильтра:
 - В `PostProcessor` реализован алгоритм фильтрации, который объединяет пространственную близость пикселей с их геометрическим сходством.
 - Внедрена проверка `objectId` для обеспечения абсолютной сохранности границ между разными объектами.
 - Реализована нормировка весов (арифметическое среднее) для сохранения энергетического баланса яркости.

Алгоритм

Для подавления шума используется билатеральный фильтр. Значение нового пикселя $g(p)$ вычисляется как взвешенное среднее соседних пикселей q в радиусе R :

$$g(p) = \frac{1}{W_p} \sum_{q \in S} f(q) \cdot G_s(|p - q|) \cdot G_r(\Delta p, \Delta q)$$

1. Пространственный вес (Spatial Weight).

Определяет влияние соседа в зависимости от расстояния между пикселями:

$$G_s(|p - q|) = \exp\left(-\frac{|p - q|^2}{2\sigma_s^2}\right)$$

2. Вес диапазона (Range Weight).

Определяет сходство геометрии точек. Если точки сильно различаются по глубине или нормали, вес стремится к нулю:

$$G_r = \exp\left(-\frac{(depth_p - depth_q)^2}{2\sigma_d^2} - \frac{(1 - \vec{n}_p \cdot \vec{n}_q)^2}{2\sigma_n^2}\right)$$

3. Сохранение границ (Edge Preservation).

Для предотвращения размытия между разными объектами вводится жесткое условие:

$$\text{если } id_p \neq id_q \implies \text{вес} = 0$$

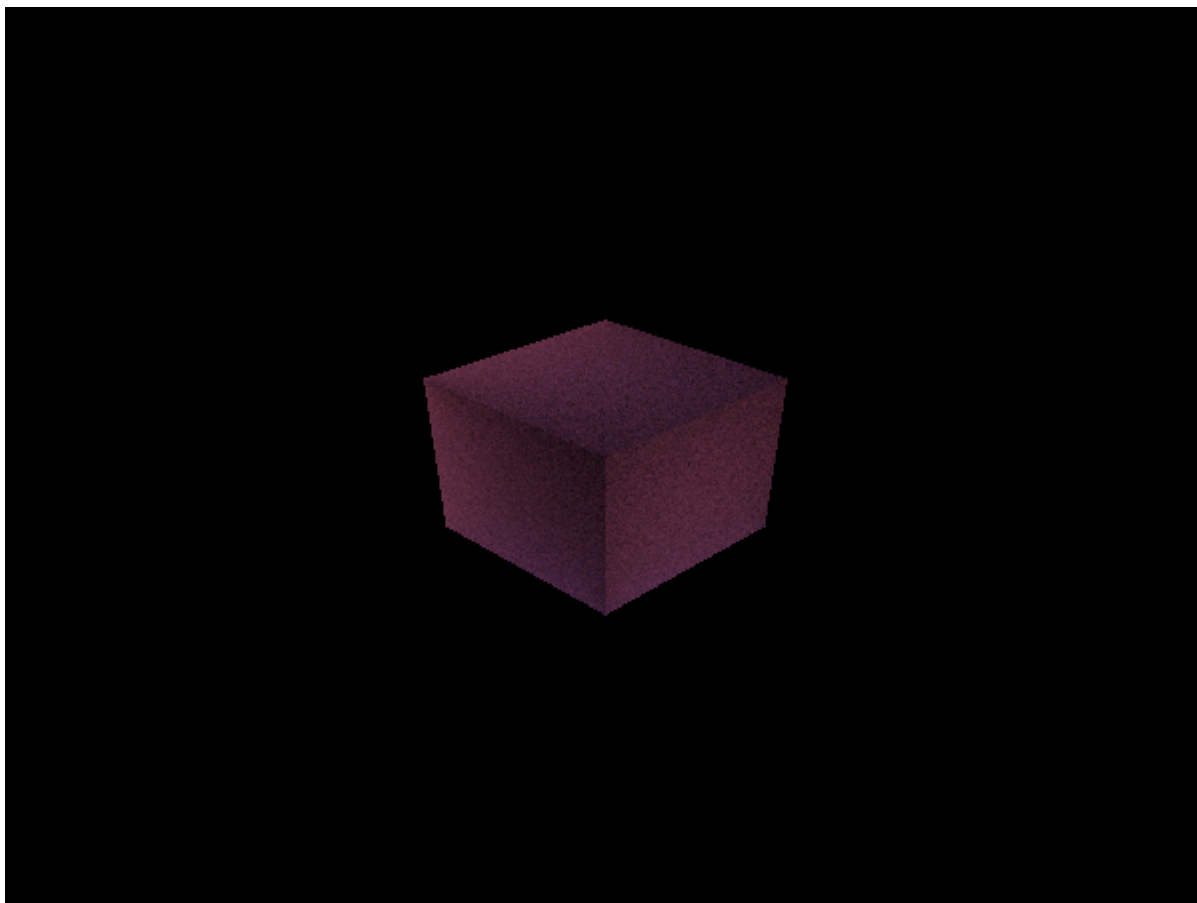
4. Нормировка.

Сумма всех весов W_p используется для нормировки итогового цвета, что предотвращает появление темных или слишком ярких пятен:

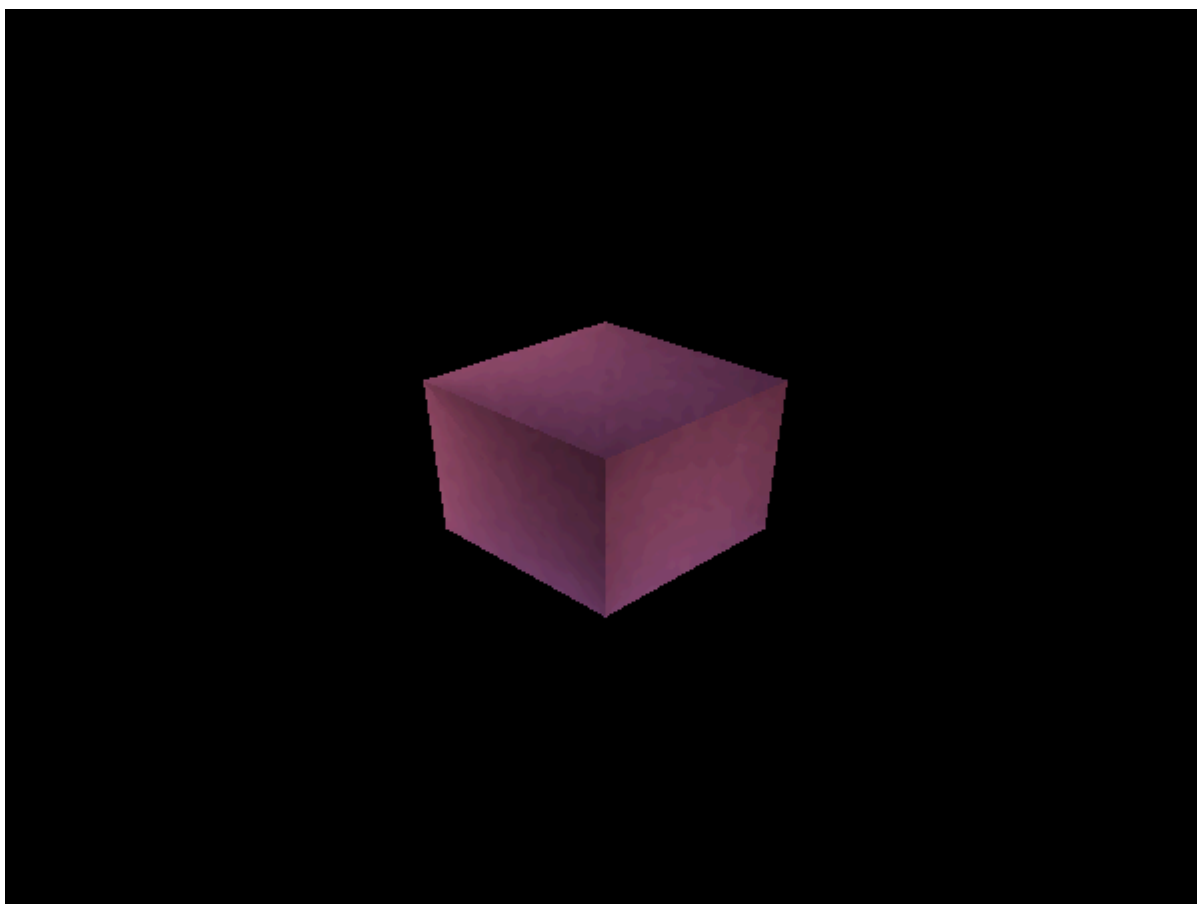
$$W_p = \sum_{q \in S} G_s(|p - q|) \cdot G_r(\Delta p, \Delta q)$$

Примеры работы

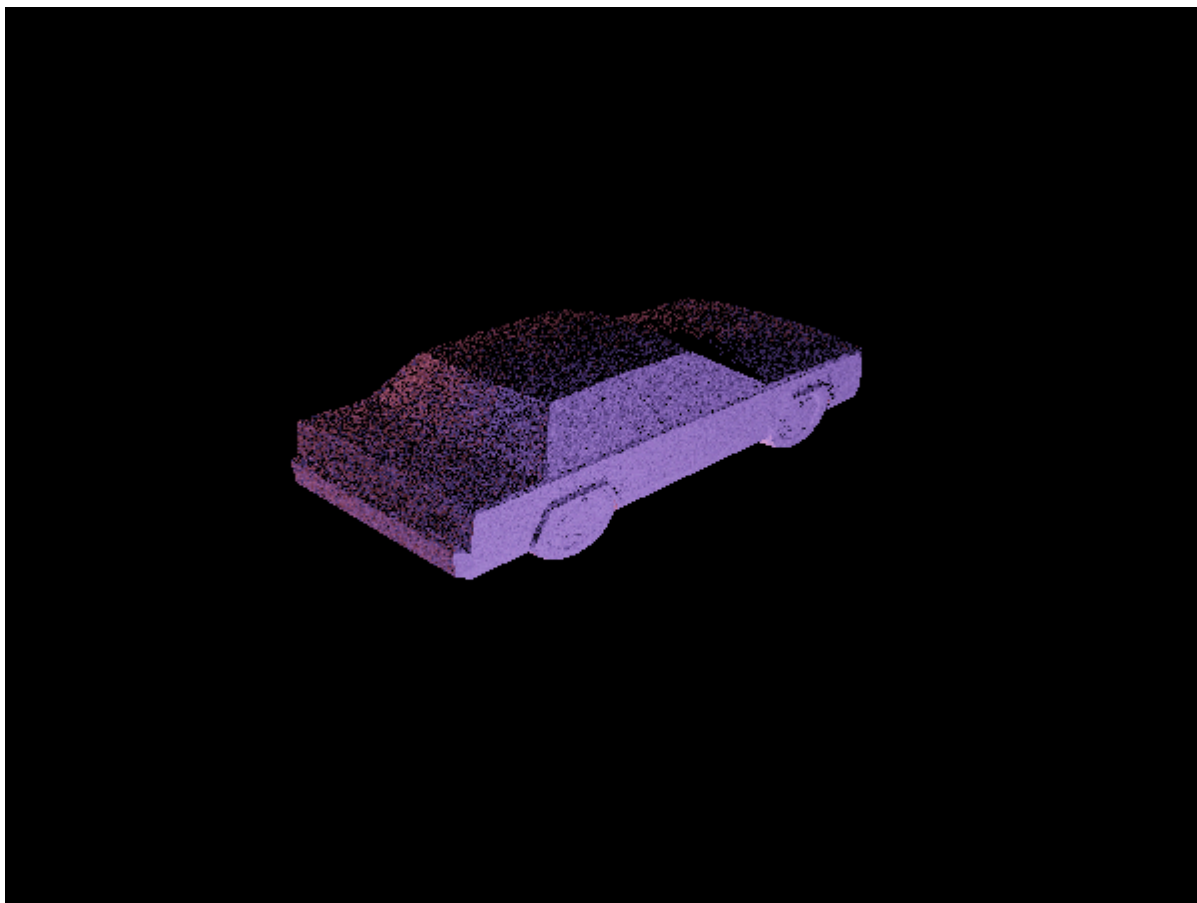
До фильтрации:



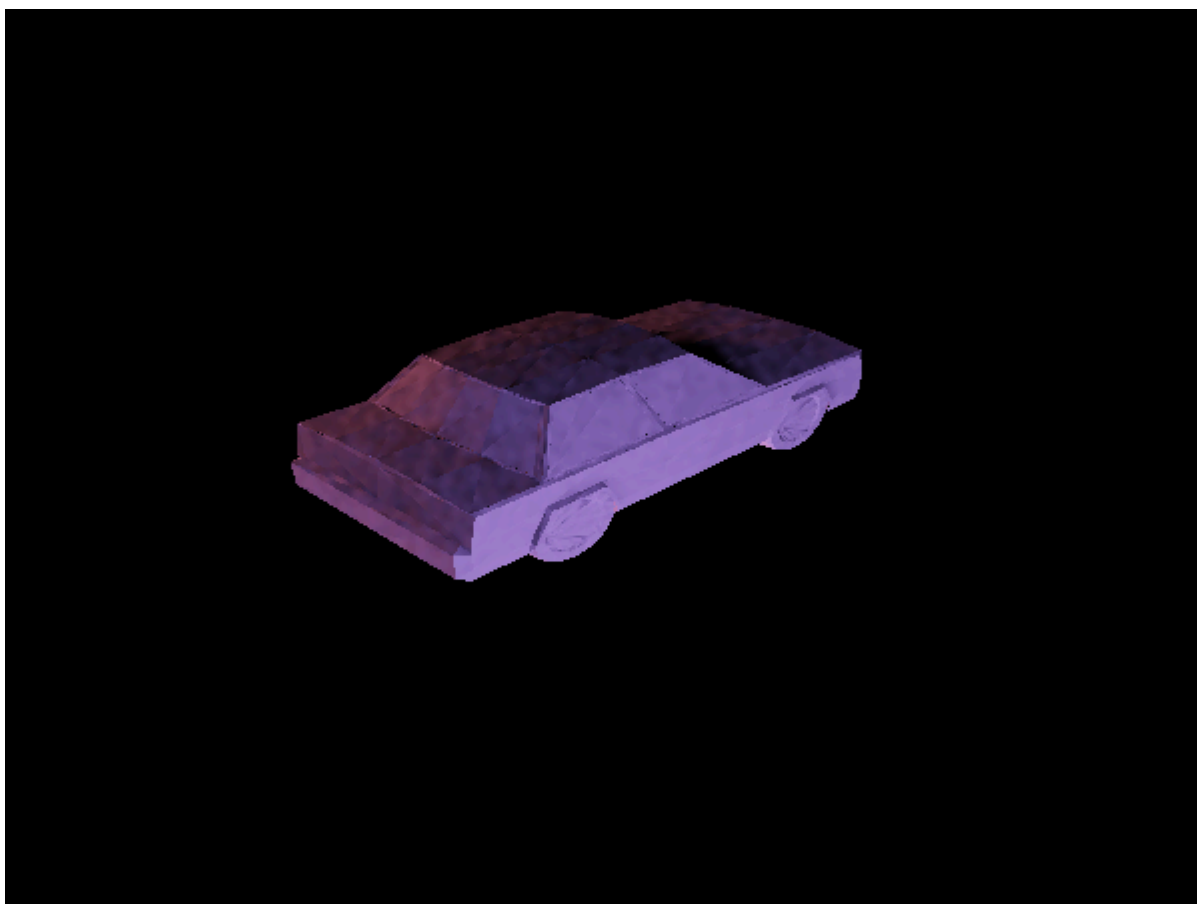
После фильтрации:



До фильтрации:



После фильтрации:



Вывод

В результате работы была реализована система пост-процессинга на основе билатеральной фильтрации. Благодаря использованию данных о глубине, нормалях и индексах объектов, фильтру удалось значительно снизить уровень шума. Это позволило получить более гладкое изображение при сохранении всех физических особенностей глобального освещения.